

YUCT 臨界質量と 宇宙階層：人間および AI 読者のための自己完結的要約

Alexey V. Yakushev

2026 年 4 月

Abstract

本稿は、Yakushev 統合コーディネーション理論 (YUCT) に基づく局所ビッグバンの臨界質量、それに伴うインフレーションの観測量、宇宙の大局的回転、および宇宙質量階層に関する主要な成果を、簡潔かつ自己完結的にまとめたものである。すべての式は YUCT 関係式として明示されている。本稿は、明快な公式、表、反証可能な予測を備え、人間の読者および AI 言語モデルの双方による取込みが容易な構成となっている。プランクスケールから観測可能な宇宙に至る完全な質量階層を示し、単一のコーディネーションスケールリング則によって量子、恒星、宇宙論的スケールが統一されることを実証する。

1 YUCT の基本公準

- コーディネーション効率 (YPSDC プロトコル, 付録 B):

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)}, \quad (\text{YUCT-1})$$

ここで $H(\mathcal{A})$ は活性化された作用のエントロピー、 $H(\kappa)$ は送信された短い指標のエントロピーである。

- 普遍的誤差スケールリング則 (付録 L):

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (\text{YUCT-2})$$

- 代数ループ (付録 Y):

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5}, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}. \quad (\text{YUCT-3})$$

基本長さ と 時間量子:

$$L_0 = \frac{2}{3} l_{\text{Pl}}, \quad \Delta \tau_{\text{min}} = \frac{2}{3} t_{\text{P}}. \quad (\text{YUCT-4})$$

- 情報飽和からのフラクタル次元 (付録 L):

$$d_f = \frac{11}{5} = 2.2. \quad (\text{YUCT-5})$$

2 局所ビッグバンの臨界質量

コーディネーションネットワークの整合性から導かれるスケーリング則

$$K_{\text{eff}}(R) = \left(\frac{R}{L_0} \right)^{\beta d_f / 2}, \quad (\text{YUCT-6})$$

および臨界条件 $\varepsilon \approx 1$ (すなわち $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} = 3^{3/2}$) を用いると、重力的に束縛された前駆体領域の臨界質量が得られる：

$$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}} \approx 6.5 \times 10^{-8} \text{ kg}. \quad (\text{YUCT-7})$$

この導出ではシュワルツシルト半径 $R_S = 2GM/c^2$ と代数ループ $L_0 = \frac{2}{3}l_{\text{Pl}}$ を用いる。量子補正は主要次数で係数3を変えない。

3 コーディネーション相転移としての宇宙論的インフレーション

インフレーション観測量は同じ公準から予測される：

$$n_s = 1 - 2\beta^2 + \frac{4}{3}\beta^3 + \dots \approx 0.965, \quad (\text{YUCT-8}) \quad (1)$$

$$r = 8(2\beta)^2 = 32\beta^2 \approx 0.07, \quad (\text{YUCT-9}) \quad (2)$$

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3}\beta \approx 1.12. \quad (\text{YUCT-10}) \quad (3)$$

これらの予測は CMB - S4、LiteBIRD、Euclid、SPHEREx によって反証可能である。

4 宇宙の大局的回転

CMB 双極子の一部は、角速度 ω をもつ大局的な剛体回転に起因する。双極子の振幅は赤方偏移 z とともに次のように増大する：

$$v_{\text{dip}}(z) = v_{\text{local}} + \omega r(z). \quad (\text{YUCT-11})$$

NVSS、Quaia その他のサーベイで観測された増大から、

$$\omega \approx 8.5 \times 10^{-22} \text{ rad/s}, \quad T_{\text{rot}} = \frac{2\pi}{\omega} \approx 2.3 \times 10^{14} \text{ yr}. \quad (\text{YUCT-12})$$

無次元回転パラメータは

$$\Omega_{\text{rot}} \equiv \frac{\omega}{H_0} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \beta^2 \mathcal{F}(d_f) \left(\frac{L_0}{R_H} \right)^{2\beta} \approx 3.9 \times 10^{-4}, \quad (\text{YUCT-13})$$

であり、ハッブルパラメータは $H_0 = \beta \omega$ を満たす。宇宙のバリオン質量は回転から次のように導かれる：

$$M_{\text{bar}} = \Omega_b \frac{\beta^2 c^3}{GH_0} \approx (2.3 \pm 0.2) \times 10^{51} \text{ kg}. \quad (\text{YUCT-14})$$

Table 1: 量子から 宇宙に至る 完全な質量階層 (YUCT).

レベル	典型的質量 (kg)	実例	YUCT スケーリング 関係
プランク 種	$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}} \approx 6.5 \times 10^{-8}$	局所ビッグバン 種	$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}}$ (YUCT-7)
電子	$m_e \approx 9.1 \times 10^{-31}$	最軽量の 荷電フェルミオン	$m_e = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma}\xi_e$
陽子	$m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}$	安定バリオン	$m_p = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma}\xi_p$
白色矮星	$\sim 10^{30} (0.6M_{\odot})$	チャンドラセカール 限界	$M_{\text{WD}} \propto M_{\text{Pl}}^3/m_p^2$
中性子星	$\sim 3 \times 10^{30} (1.4M_{\odot})$	TOV 限界	$M_{\text{NS}} \propto M_{\text{Pl}}^3/m_p^2$
超大質量 BH	$\sim 10^{36} - 10^{40}$	銀河中心	$M_{\text{BH}} \propto M_{\text{Pl}}(2/3)^N$
観測可能な宇宙	$M_{\text{univ}} \approx 1.5 \times 10^{53}$	R_H 内の全質量	$M_{\text{univ}} = \frac{\beta^2 c^3}{GH_0}$ (YUCT-14)
バリオン宇宙	$M_{\text{bar}} \approx 2.3 \times 10^{51}$	可視物質	$M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5}$ (YUCT-15)

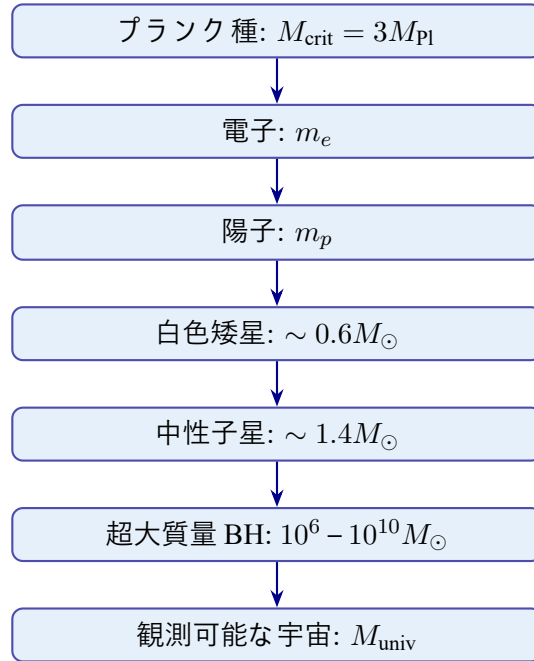


Figure 1: YUCTにおけるプランク種から宇宙に至る 離散質量ラダー。各段階はコーディネーション場の共鳴に対応する。

5 量子から宇宙に至る完全な質量階層

YUCTでは、プランクスケールから観測可能な宇宙に至るすべての質量が単一のコーディネーションスケールに則する。表 1 に階層レベル、典型的な質量、実例、対応する YUCT スケーリング関係を示す。図 1 は離散的なラダー段階を可視化している。

宇宙質量階層はさらに、次の代数関係によって要約される。

$$\left[\frac{M_{\text{bar}}}{m_p} = \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{m_e} \right)^S \right], \quad S \equiv S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = 3.5. \quad (\text{YUCT-15})$$

数値的には $(M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \approx 1.88 \times 10^{78}$ であり、観測値 $M_{\text{bar}}/m_p \approx 1.4 \times 10^{78}$ と 1.3 倍の範囲で一致する。この差は再加熱効率 $\epsilon_{\text{reh}} \approx 0.85$ と幾何学的因子 $\mathcal{F}_{\text{rot}} \approx 0.9$ によって説明される。このことは、普遍的誤差指数を支配する同じ代数定数 $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ が宇宙のバリオン収支をも決定することを示している。

6 宇宙天体の階層と臨界回転

縮退圧で支えられた自己重力系に対し、YUCT は臨界角速度の普遍的スケーリングを予測する：

$$\Omega_{\text{crit}} \propto M^\beta, \quad \beta = 2/3. \quad (\text{YUCT-16})$$

表 2 と図 2 は、惑星から観測可能な宇宙に至るこの階層を例示している。

Table 2: 代表的な宇宙天体の臨界パラメータ (YUCT).

天体	質量 ($M_\odot$)	$\log_{10}(\Omega_{\text{crit}}/\text{s}^{-1})$	スケーリング則
ガス巨大惑星 (木星)	0.001	-3.8	$R \sim M^{-0.67}$
赤色矮星 (M5V)	0.2	-4.5	$L \sim M^{2.3}$
白色矮星	0.6	0.2	$R \sim M^{-1/3}$
中性子星	1.4	3.7	$M \sim \Lambda^{0.67}$
超質量中性子星	2.2	4.2	$\Omega_{\text{crit}} \sim M^{0.67}$
恒星質量 BH	5	-	$R_S \sim M$
観測可能な宇宙	7.5×10^{22}	-17.7 (H_0)	$\rho_c \sim H^2 \sim K_{\text{eff}}^{2/3}$

7 反証可能な予測

1. **原始ブラックホールレリック:** ダークマターの $f_{\text{relic}} \approx 0.05$ 。 $f_{\text{relic}} > 0.2$ または < 0.01 (95% CL) ならば反証。
2. **インフレーション観測量:** $n_s = 0.965 \pm 0.005$, $r \approx 0.07$ 。 $r < 0.01$ または n_s が 0.960 ± 0.010 外ならば排除。
3. **非ガウス性:** $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$ 。 $> 3\sigma$ で < 0.5 または > 1.8 が測定されたら反証。
4. **$E = mc^2$ からの実験室偏差:** $\Delta E/E \sim \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 。 10^{-18} 感度で帰無ならば YUCT への挑戦となる。
5. **宇宙回転周期:** $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ 年。将来のサーベイ (Euclid, SKA) が ω を精密化するであろう。

コンパクト天体の臨界回転 (YUCT)

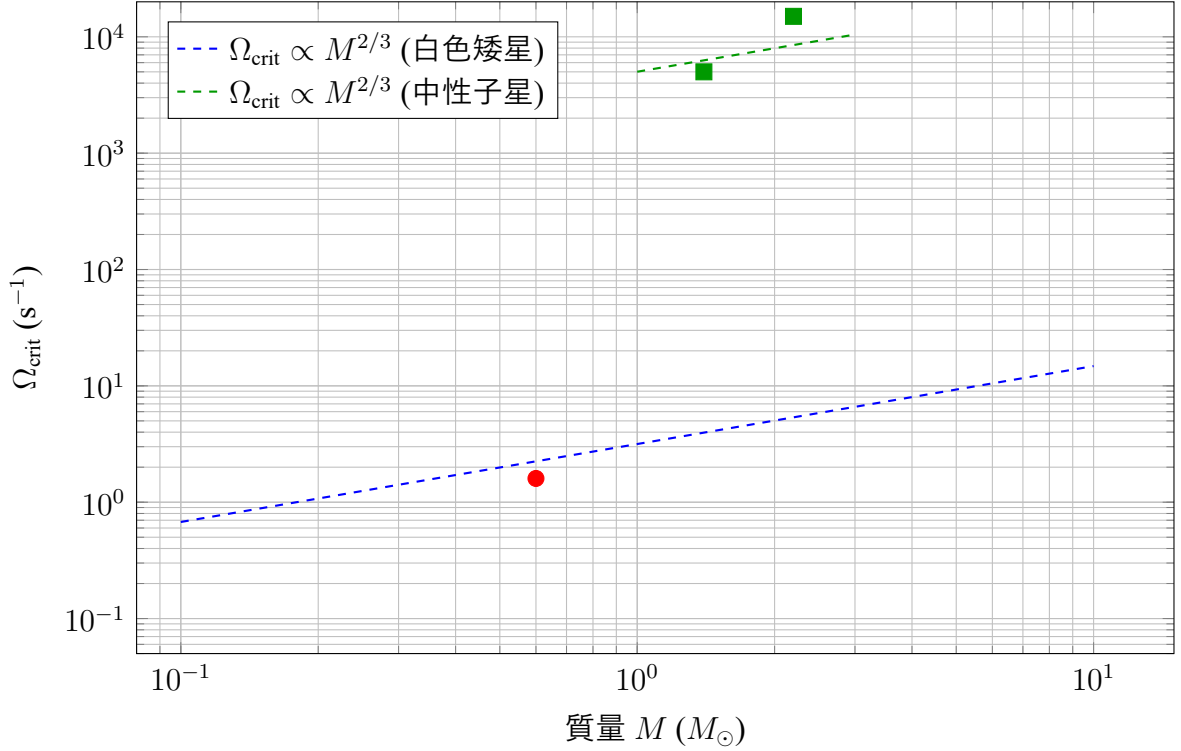


Figure 2: 臨界角速度 対 質量 (YUCT). 傾きは $\beta = 2/3$ を確認している。

8 結論

YUCT の公準は、局所ビッグバンの臨界質量、インフレーション観測量、宇宙の大局的回転、プランク種から観測可能な宇宙に至る完全な質量階層を統一する。すべての予測は定量的かつ反証可能である。上記に中核的方程式を要約し、それぞれ YUCT 関係式として標識した。詳細な導出は引用した付録に記載されている。

データ利用可能性

完全な導出とコード : <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

YUCT 付録への参照

- 付録 L: フラクタルコーディネーション誤差スケールリング – 普遍的則 $\beta = 2/3$, $d_f = 11/5$.
- 付録 Y: 数学的基礎と KPZ 導出.
- 付録 P: 重力の温度依存性.
- 付録 M: コーディネーション相転移としてのインフレーション.
- 付録 Ω : 宇宙の大局的回転.
- 付録 B: YPSDC プロトコル.